

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia

Abstrak—Aljabar max-plus adalah struktur aljabar pada himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ dengan operasi $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$. Penelitian ini mengkaji komutativitas dua *Latin square* terhadap perkalian max-plus, yaitu kondisi $A \otimes B = B \otimes A$. Setiap *Latin square* direpresentasikan sebagai kombinasi max-plus dari matriks permutasi, sehingga komutativitas dapat dianalisis melalui komposisi permutasi penyusunnya. Hasil utama penelitian ini meliputi rumus dekomposisi hasil perkalian *Latin square*, syarat perlu komutativitas melalui simbol maksimum, syarat cukup melalui subgrup abelian dari S_n , serta kriteria perlu dan cukup melalui kesamaan himpunan superlevel. Berdasarkan kriteria tersebut disusun algoritma untuk mengonstruksi pasangan *Latin square* komutatif dari suatu *Latin square* yang diberikan. Penerapan algoritma pada ordo 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa prosedur yang diperoleh dapat digunakan baik pada kasus ketika permutasi penyusun berada dalam subgrup abelian yang sama maupun pada kasus umum melalui *centralizer* dan pemeriksaan superlevel.

Kata Kunci—Aljabar max-plus, *Latin square*, komutativitas, *centralizer*, himpunan superlevel.

I. PENDAHULUAN

ALJABAR max-plus merupakan salah satu struktur dasar dalam aljabar tropikal dengan operasi penjumlahan berupa maksimum dan operasi perkalian berupa penjumlahan biasa [1]. Struktur ini banyak digunakan dalam pemodelan sistem kejadian diskret, optimasi, dan kajian kriptografi tropikal [2], [3].

Latin square adalah matriks berordo n yang setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan simbol yang sama [4]. Dalam konteks aljabar max-plus, *Latin square* telah dikaji dari sisi nilai eigen, vektor eigen, dan algoritma komputasi [5]. Di sisi lain, matriks komutatif pada aljabar tropikal juga menarik karena berkaitan dengan konstruksi protokol pertukaran kunci berbasis matriks [6], [7], [8], [9]. Kajian mengenai matriks yang komutatif dengan matriks tropikal tertentu juga telah muncul, misalnya pada matriks normal tropikal [10].

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan, yaitu menentukan syarat perlu komutativitas dua *Latin square*, menentukan syarat cukup serta kriteria perlu-cukupnya, dan menyusun algoritma untuk mengonstruksi pasangan *Latin square* komutatif. Pembahasan dibatasi pada *Latin square* dengan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$ dan penerapan algoritma diberikan untuk ordo $n \leq 5$.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diawali dengan studi literatur mengenai aljabar max-plus, grup permutasi, matriks permutasi,

centralizer, dan *Latin square*. Selanjutnya dilakukan representasi *Latin square* ke dalam matriks-matriks permutasi max-plus, penurunan kriteria komutativitas, penyusunan algoritma konstruksi pasangan komutatif, dan pengujian hasil pada beberapa contoh berordo kecil.

Untuk $A = (a_{ij})$ dan $B = (b_{ij})$ di $\mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$, perkalian max-plus didefinisikan oleh

$$[A \otimes B]_{rs} = \max_{1 \leq t \leq n} (a_{rt} + b_{ts}). \quad (1)$$

Jika $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$, maka posisi kemunculan simbol i pada setiap baris membentuk suatu permutasi $\sigma_i^A \in S_n$. Dengan demikian, setiap *Latin square* dapat ditulis sebagai

$$A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}. \quad (2)$$

Representasi yang sama berlaku untuk $B \in L_S(n)$.

Dari representasi tersebut diperoleh dekomposisi hasil perkalian berikut.

Akibat 2.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$. Maka

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (3)$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa komutativitas dua *Latin square* ditentukan oleh hubungan antara komposisi $\sigma_j^B \circ \sigma_i^A$ dan $\sigma_j^A \circ \sigma_i^B$. Atas dasar itu, penelitian dilanjutkan dengan menurunkan syarat perlu, syarat cukup, dan kriteria perlu-cukup yang kemudian digunakan untuk menyusun algoritma konstruksi pasangan komutatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Perlu Komutativitas

Syarat perlu pertama diperoleh dari simbol maksimum pada *Latin square*.

Teorema 3.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum memenuhi

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A. \quad (4)$$

Teorema ini memberikan penyanggah awal pada proses pencarian kandidat. Artinya, kandidat σ_n^B hanya perlu dipilih dari $C_{S_n}(\sigma_n^A)$, yaitu *centralizer* dari σ_n^A di S_n .

B. Syarat Cukup Komutativitas

Selain syarat perlu, diperoleh pula syarat cukup berbasis subgrup abelian.

Teorema 3.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$. Jika terdapat subgrup abelian $H \leq S_n$ sedemikian sehingga $\sigma_i^A \in H$ dan $\sigma_j^B \in H$ untuk setiap $i, j \in \{1, \dots, n\}$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A. \quad (5)$$

Hasil ini penting karena langsung menghasilkan keluarga pasangan *Latin square* komutatif. Sebagai contoh, dua *Latin square* sirkulan selalu komutatif karena seluruh permutasi penyusunnya merupakan pangkat-pangkat dari generator siklik yang sama.

C. Kriteria Perlu dan Cukup

Untuk memperoleh kriteria yang lengkap, digunakan himpunan superlevel. Untuk setiap $v \in \{n+1, n+2, \dots, 2n\}$, didefinisikan

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \bigcup_{\substack{i, j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j \geq v}} \{(r, (\sigma_j^B \circ \sigma_i^A)(r)) \mid r \in \{1, \dots, n\}\}.$$

(6)

Secara analog, didefinisikan pula $\mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$.

Teorema 3.3. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Matriks A dan B komutatif terhadap perkalian *max-plus* jika dan hanya jika

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA} \quad (7)$$

untuk setiap $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

Kriteria ini mengubah persoalan kesamaan hasil kali matriks menjadi pemeriksaan kesamaan himpunan posisi pada setiap level ambang. Keuntungan utamanya adalah pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap dari level tertinggi ke level yang lebih rendah.

D. Algoritma Konstruksi Pasangan Komutatif

Berdasarkan hasil sebelumnya, disusun algoritma untuk mencari semua kandidat $B \in L_S(n)$ yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu $A \in L_S(n)$ yang diberikan. Secara ringkas, langkah-langkah algoritma adalah sebagai berikut.

- 1) Dekomposisikan A menjadi permutasi-permutasi penyusun $\sigma_1^A, \dots, \sigma_n^A$.
- 2) Jika seluruh permutasi penyusun A saling komutatif, bentuk kandidat B dengan menyusun ulang permutasi-permutasi tersebut.
- 3) Pada tahap umum, pilih σ_n^B dari $C_{S_n}(\sigma_n^A)$ sebagai kandidat simbol maksimum.
- 4) Bangun matriks parsial B^* dan pilih σ_m^B secara menurun untuk $m = n-1, n-2, \dots, 2$.
- 5) Setiap kali sebuah permutasi dipilih, periksa apakah $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$. Jika tidak, cabang pencarian langsung ditolak.

- 6) Setelah seluruh simbol selain 1 terpasang, isi entri tersisa dengan simbol 1 dan verifikasi bahwa posisinya membentuk matriks permutasi.

Strategi ini memungkinkan pencarian dihentikan lebih awal ketika suatu kandidat gagal pada level tertentu, sehingga tidak perlu melengkapi seluruh permutasi penyusun B .

E. Contoh Penerapan

Berikut diberikan contoh dari tahap alternatif dan tahap umum pada algoritma.

Contoh 3.1. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Permutasi penyusun A saling komutatif, sehingga tahap alternatif dapat digunakan. Salah satu pasangan komutatif yang diperoleh adalah

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Perhitungan langsung memberikan

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Contoh 3.2. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Permutasi penyusun A tidak saling komutatif, sehingga pencarian dilakukan melalui *centralizer* dan pemeriksaan superlevel. Salah satu pasangan yang diperoleh adalah

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Hasil perkaliannya adalah

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 6 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 7 & 7 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Penerapan pada ordo 5 menunjukkan pola yang serupa. Pada contoh sirkulan, tahap alternatif menghasilkan pasangan komutatif dari penyusunan ulang permutasi penyusun. Pada contoh nonsirkulan, tahap umum melalui *centralizer* dan kesamaan superlevel juga menghasilkan kandidat yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komutativitas dua *Latin square* pada aljabar max-plus dapat dipelajari secara sistematis melalui representasi permutasi penyusunnya. Syarat perlu diperoleh dari simbol maksimum, syarat cukup diperoleh dari keberadaan subgrup abelian yang memuat seluruh permutasi penyusun, dan kriteria perlu-cukup diperoleh dari kesamaan himpunan superlevel pada setiap level yang relevan. Berdasarkan hasil tersebut, disusun algoritma konstruksi pasangan komutatif yang dapat diterapkan baik pada kasus abelian maupun kasus umum.

Secara praktis, hasil ini memberikan prosedur yang lebih terarah untuk membangun matriks komutatif berbentuk *Latin square* dalam aljabar max-plus. Penerapan pada ordo 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa algoritma yang diperoleh dapat digunakan untuk menghasilkan pasangan yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Subiono, *Aljabar Min-Max Plus dan Terapannya*. Surabaya, Indonesia: Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.
- [2] H. Huang, X. Jiang, C. Peng, and G. Pan, "A new semiring and its cryptographic applications," *AIMS Mathematics*, vol. 9, pp. 20677–20691, 2024.
- [3] M. Durcheva, "Cryptography based on (idempotent) semirings: Abandoning tropicality?" *Encyclopedia*, vol. 5, p. 26, 2025.
- [4] J. C. George and W. D. Wallis, *Introduction to Combinatorics*, 2nd ed. CRC Press, 2017.
- [5] M. S. Mufid and Subiono, "Eigenvalues and eigenvectors of latin squares in max-plus algebra," *Journal of the Indonesian Mathematical Society*, vol. 20, no. 1, pp. 37–45, 2014.
- [6] S. Alhussaini and S. Sergeev, "On the security of the initial tropical stickel protocol and its modification based on linde-de la puente matrices," *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2024/1598, 2024.
- [7] S. Alhussaini, C. Collett, and S. Sergeev, "On the tropical two-sided discrete logarithm and a key exchange protocol based on the tropical algebra of pairs," *Communications in Algebra*, vol. 52, pp. 1–24, 2024.
- [8] A. Muanalifah and S. Sergeev, "Modifying the tropical version of stickel's key exchange protocol," *Applications of Mathematics*, vol. 65, pp. 727–753, 2020.
- [9] I. Buchinskiy, M. Kotov, and A. Treier, "Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices," *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 2024.
- [10] J. Linde and M. J. de la Puente, "Matrices commuting with a given normal tropical matrix," *Linear Algebra and its Applications*, vol. 482, pp. 101–121, 2015.